16/10/2026 ה' בחשון תשפ"ז
08 : 30 – 11 : 30

המחלקה למדעי המחשב

# חדו"א 2 למדמ"ח

## מועד ב'

## מרצים: ד"ר ירמיהו מילר, .

תשפ"ו סמסטר קיץ'

**השאלון מכיל 4 עמודים (כולל עמוד זה).**

## בהצלחה!

==========

**הנחיות למדור בחינות**

**שאלוני בחינה**

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

**חומר עזר**

- דפי נוסחאות של הקורס ( 7 עמודים בפורמט $A4$) מצורפים לשאלון.

**הנחיות רגילות**

- שאלות 1,2 - יש לענות על **כל** השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.
- כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
- המבחן כולל דפי נוסחאות, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
- הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
- הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
- כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!
- ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *3456

**<u>הנחיות פרטניות למילואימניקים</u>**

- שאלות 1,2 - יש לענות על **כל** השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שתיים** שאלות <u>בלבד</u> מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** <u>בלבד</u> מתוך **שתיים**.
- מילואימניק יכתוב בדפים שנסרקים - "משויך למתווה המילואים".
- כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
- המבחן כולל דפי נוסחאות, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
- הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
- הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
- כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות!
- ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.

==========



**המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון**
**קמפוס באר שבע** ביאליק פינת בזל 84100 | **קמפוס אשדוד** ז'בוטינסקי 84, 77245 | **www.sce.ac.il** | **חייג:** *8888

**שאלות $1-2$ חובה**

## שאלה 1 (20 נקודות)

**א) (10 נק')** מצאו את הנקודות הקריטיות של הפונקציה $f(x,y)=x^3+y^3-6xy$ וקבעו את סוגן.

**ב) (10 נק')** מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה $f(x,y)=x^3+y^3-6xy$ בתחום סגור המוגבל על ידי משולש עם הקדקודים $A(0,0)$, $B(0,4)$, $C(4,4)$.

## שאלה 2 (22 נקודות)

**א) (12 נק')** ציירו את תחום האינטגרציה, שנו את הסדר וחשבו:

$$\int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} (x-y+1)\,dx \ .$$

**ב) (10 נק')** מצאו את תחום ההתכנסות הטור: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n^3}{n^4+1}x^n$.

**תענו על $3$ מתוך $4$ השאלות $3-6$**

## שאלה 3 (16 נקודות)

נתונה פונקציה של $3$ משתנים: $f(x,y,z)=x^2z-\frac{z}{y^2}$.

**א) (8 נק')** מצאו את המשוואת המישור המשיק למשטח הרמה $f(x,y,z)=3$ של פונקציה זו בנקודה $A(-2,1,1)$.

**ב) (4 נק')** הוכיחו שלכל נקודה $P$ של המישור $4x-2y-3z+13=0$ מתקיים $\frac{df(A)}{d\overline{AP}}=0$.

**ג) (4 נק')** האם קיים וקטור $\vec{a}$ כזה שמתקיים $\frac{df(A)}{d\vec{a}}=6$?

## שאלה 4 (16 נקודות)

**א) (10 נק')** על הפרבולה $y=4-\frac{x^2}{2}$ מצאו את הנקודה הקרובה ביותר לישר $4x+y-29=0$ מהו המרחק המינימלי מהפרבולה עד הישר? (רמז: כופלי לגרנז').



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *סססס

**ב) (6 נק')** מצאו את משוואת המישור העובר דרך נקודה: $M(1,-2,1)$ ומאונך לישר: $\begin{cases} x-2y+z-3=0 \\ x+y-z+2=0 \end{cases}$.

## שאלה 5 (16 נקודות)

**א) (12 נק')** חשבו את נפח הגוף החסום ע"י המשטחים:

$$z=x^2+y^2+2\ ,\quad y=1\ ,\quad y=0\ ,\quad x=2\ ,\quad x=0\ .$$

ציירו את הגוף במערכת הצירים $xyz$.

**ב) (4 נק')** קבעו האם הטור $\arctan\left(\frac{1}{n}\right)\left(\frac{7n+13}{n^4+7n^2+32}\right)(-1)^n$ $\sum_{n=1}^{\infty}$ מתכנס בהחלט, מתכנס בתנאי או מתבדר?

## שאלה 6 (16 נקודות)

**א) (10 נק')** בדקו האם הישרים $\begin{cases} x-y=1 \\ y+z=2 \end{cases}$ ו- $(t,2-t,1)$ $(t\in\mathbb{R})$ הם מצטלבים.

**ב) (6 נק')** חשבו את הגבול $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{2xy}{x^2+y^2}$ או הוכיחו שהוא אינו קיים.

**פתור אחת מבין השאלות** $7-8$

## שאלה 7 (10 נקודות)

מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x+1)^n$.

## שאלה 8 (10 נקודות)

מצאו את משוואת הספירה שמרכזה ב- $O(0,1,2)$ והיא משיקה לישר העובר דרך הנקודות $A(1,1,0)$, $B(0,2,4)$.
ציירו שירטוט מתאים.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *8888

**מבחן דלמבר:** נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$.
אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

**מבחן קושי:** נתון הטור $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ עבורו קיים הגבול $q = \lim_{n\to\infty} (a_n)^{1/n}$.
אם $q < 1$ הטור מתכנס. אם $q > 1$ הטור מתבדר. אם $q = 1$ המבחן לא נותן תשובה.

**רדיוס התכנסות:** לכל טור חזקות $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ קיים $R \geq 0$ עבורו הטור מתכנס לכל $-R < x < R$ ומתבדר לכל $x > R$ ו- $x < -R$.

**נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:** $R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$.

**נוסחת קושי לרדיוס התכנסות:** $R = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{a_n}\right)^{1/n}$.

**טור טיילור** עבור הפונקציה $f(x)$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$.

**טורי מקלורן** לפונקציות בסיסיות:

| | |
|---|---|
| $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \ldots + x^n + \ldots$ | $(-1 < x < 1)$ |
| $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots$ | $(-\infty < x < \infty)$ |
| $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \ldots$ | $(-\infty < x < \infty)$ |
| $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + \ldots$ | $(-\infty < x < \infty)$ |

**הנדסה אנליטית:**

נפח של פירמידה משולשת $ABCD$: $V = \frac{1}{6}\left(\overline{DA} \times \overline{DB}\right) \cdot \overline{DC}$

מרחק מהנקודה $(x_0, y_0, z_0)$ למישור $Ax + By + Cz + D = 0$: $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

מרחק מהנקודה $M$ לישר העובר דרך ה נקודה $N$ במקביל לווקטור $a$: $d = \frac{\overline{MN} \times a}{|a|}$

מרחק בין שני ישרים מצטלבים שעוברים דרך נקודות $M$ ו- $N$ במקביל לווקטורים $a$ ו- $b$: $d = \frac{\left|\overline{MN} \cdot (a \times b)\right|}{|a \times b|}$

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $M(x_0, y_0, z_0)$ במאונך ל ווקטור נורמל $n(A, B, C)$:
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \ .$$

הצגה פרמטרית של הישר העובר דרך הנקודה $(x_0, y_0, z_0)$: במקביל לווקטור $a(l, m, n)$
$$x = x_0 + lt \ , \quad y = y_0 + mt \ , \quad z = z_0 + nt \ , \qquad -\infty < t < \infty \ .$$

משוואת מישור המשיק למשטח $f(x,y,z)=0$ בנקודה $M\,(x_0,y_0,z_0)$:
$$f'_x(M_0)(x-x_0)+f'_y(M_0)(y-y_0)+f'_z(M_0)(z-z_0)$$

נגזרת מכוונת של $z(x,y)$ בנקודה $M_0$ ובכיוון של ווקטור $a$: $\dfrac{dz(M_0)}{da}=\dfrac{\nabla z(M_0)\cdot a}{|a|}$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$: $\Delta(M)=f''_{xx}(M)\cdot f''_{yy}(M)-\left(f''_{xy}(M)\right)^2$ .

פונקצית לגרנז' למציאת אקסטרמום של $f(x,y)$ בתנאי $\phi(x,y)$: $L(x,y)=f(x,y)+\lambda\phi(x,y)$

**אינטגרלים כפולים**:

מעבר לקואורדינטות קוטביות: $\iint\limits_D f(x,y)\,dx\,dy=\iint\limits_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$ .

חישוב המסה $m$ ומרכז המסה $(x_c,y_c)$ של "גוף מישורי" $D$ בעל צפיפות $\rho(x,y)$:
$$m=\iint\limits_D \rho(x,y)\,dx\,dy\ ,\qquad x_c=\frac{1}{m}\iint\limits_D x\,\rho(x,y)\,dx\,dy\ ,\qquad y_c=\frac{1}{m}\iint\limits_D x\,\rho(x,y)\,dx\,dy\ .$$

חישוב של **אינטגרל קווי** מסוג ראשון:

אם המסלול $L$ מוגדר באופן $y=y(x)$: $\int\limits_L f(x,y)dl=\int_a^b f(x,y)\sqrt{1+y'(x)^2}\,dx$

אם המסלול $L$ מוגדר באופן פרמטרי: $\int\limits_L f(x,y)dl=\int_{t_1}^{t_2} f\left(x(t),y(t)\right)\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}dt$

נוסחת גרין: $\oint\limits_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy=\iint\limits_D\left(Q'_x-P'_y\right)$

**נגזרות:**

1. $(c)'=0$
2. $(x^n)'=nx^{n-1}$
3. $(a^x)'=a^x\cdot\ln a$
4. $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$
5. $(\sin x)'=\cos x$
6. $(\cos x)'=-\sin x$
7. $(\tan x)'=\dfrac{1}{\cos^2 x}$
8. $(\cot x)'=\dfrac{-1}{\sin^2 x}$
9. $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$
10. $(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
11. $(\arccos x)'=\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
12. $(\operatorname{arccot} x)'=\dfrac{-1}{a+x^2}$

$$(u\mathrm{v})'=u'\mathrm{v}+u\mathrm{v}'\ ,\qquad \left(\frac{u}{\mathrm{v}}\right)'=\frac{u'\mathrm{v}-u\mathrm{v}'}{\mathrm{v}^2}\ ,\qquad \big(f(g(x))\big)'=f'\big(g(x)\big)\cdot g'(x)\ .$$

**אינטגרלים:**

$$\int dx = x \qquad \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \ (n \neq -1) \qquad \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \ln|ax+b|$$

$$\int \cos(ax)dx = \frac{1}{a} \cdot \sin(ax) \qquad \int \sin(ax)dx = \frac{-1}{a} \cdot \cos(ax) \qquad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$$

$$\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan\left(\frac{x}{a}\right) \qquad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x \qquad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$$

$$\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+p}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2+p}\right| \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$$

$$\int \frac{f'(x)dx}{\sqrt{f(x)}} = 2\sqrt{f(x)} \qquad \int \frac{x\,dx}{x^2+a} = \frac{\ln|x^2+a|}{2} \qquad \int \frac{f'(x)dx}{f(x)} = \ln|f(x)|$$

$$\int \cot x\,dx = \ln|\sin x| \qquad \int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| \qquad \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a}$$

**אינטגרציה בחלקים:** $\int u \cdot \mathrm{v}'\,dx = u \cdot \mathrm{v} - \int u'\mathrm{v}\,dx$.

**הצבה אוניברסלית**

$$\int f\left(\sqrt{a^2-x^2}\right)dx \ \Rightarrow\ x = a\sin t, \quad \int f\left(\sqrt{a^2+x^2}\right)dx \ \Rightarrow\ x = a\tan t, \quad \int f\left(\sqrt{x^2-a^2}\right)dx \ \Rightarrow\ x = \frac{a}{\sin t},$$

$$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = t\ , \quad x = 2\arctan(t)\ , \quad dx = \frac{2\,dt}{1+t^2}\ , \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}\ , \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}\ .$$

**נוסחאות טריגונומטריות**

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad \sin^2 x = 1 - \cos^2 x \qquad \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \qquad \cot x = \frac{1}{\tan x} \qquad 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$1 + \cot^2 x = \frac{1}{\sin^2 x} \qquad \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \qquad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$$

$$\sin(x+y) = \sin x\cos y + \cos x \sin y \qquad \cos(x+y) = \cos x\cos y - \sin x \sin y$$

$$\sin(2x) = 2\sin x\cos x \qquad \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos(2x)}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1+\cos(2x)}{2}$$

$$\sin x + \sin y = 2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right) \qquad \sin x - \sin y = 2\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)$$

$$\cos x + \cos y = 2\cos\left(\frac{x+y}{2}\right)\cos\left(\frac{x-y}{2}\right) \qquad \cos x - \cos y = -2\sin\left(\frac{x+y}{2}\right)\sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

$$\sin x \cdot \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2} \qquad \cos x \cdot \cos y = \frac{\cos(x+y) + \cos(x-y)}{2}$$

$$\sin x \cdot \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$$

**סדרה חשבונית:** $\{a_1\ ,\ a_1+d\ ,\ a_1+2d\ ,\ a_1+3d\ ,\ \ldots\}$.

איבר ה -$n$ של סדרה חשבונית: $a_n = a_1 + (n-1)d$
כאשר $a_1$ איבר הראשון ו- $d$ הפרש הסדרה.

סכום של סדרה חשבונית: $\sum_{n=1}^{N} a_n = \frac{1}{2}(a_1 + a_N) = \frac{1}{2}(2a_1 + (N-1)d)$.

**סדרה הנדסית:** $\{a_1\ ,\ a\cdot a_1\ ,\ q^2\cdot a_1\ ,\ q^3\cdot a_1\ ,\ \ldots\}$.

אביר ה- $n$ של סדרה הנדסית: $a_n = a_1 q^{n-1}$
כאשר $a_1$ איבר הראשון ו- $q$ מנת הסדרה.

סכום של סדרה חנדסית: $\sum_{n=1}^{N} a_n = \frac{a_1\left(1-q^N\right)}{1-q}$.

הסכום אינסופי של סדרה הנדסית: $\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \lim_{N\to\infty} \frac{a_1(1-q^N)}{1-q} = \begin{cases} \text{מתבדר} & |q|>1 \\ \frac{a_1}{1-q} & |q|<1 \end{cases}$.

**סדרות שימושיים:**

| סדרה | עולה | יורדת | מונוטונית | חסומה | מתכנסת למספר סופי $L$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $a_n = 1$ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| $a_n = n$ | ✓ | × | ✓ | × | × |
| $a_n = \frac{1}{n}$ | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| $a_n = (-1)^n$ | × | × | × | ✓ | × |
| $a_n = \frac{(-1)^n}{n+1}$ | × | × | × | ✓ | × |
| $a_n = 1 - \frac{1}{n}$ | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |

**מבחן האינטגרל להתכנסות של טורים חיוביים:**
אם $f(x)$ חיובית ומונוטונית יורדת לכל $x \geq 1$.
אם $\int_1^\infty dx\, f(x)$ מתכנס אז $S = \sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ מתכנס ומתקיים $\int_1^\infty dx\, f(x) \leq S \leq \int_1^\infty dx\, f(x) + f(1)$.
אם $\int_1^\infty dx\, f(x)$ מתבדר אז $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ מתבדר.

**התכנסות של טור ההרמוניה הכללי:**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^k} \begin{cases} k>1 & \text{מתכנס} \\ k\leq 1 & \text{מתבדר} \end{cases}$$

**מבחן השוואה:**

יהיו $a_n$, $b_n$ סדרות חיוביות כך ש- $a_n \le b_n$ לכל $n \ge k$.
אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.
אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אז $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

**מבחן השוואה הגבולי:**
יהיו $a_n$, $b_n$ סדרות חיוביות כך ש- $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L \neq 0$ עבור $L$ סופי.
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתבדר אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתבדר.

**אי-שוויון עצרת-חזקה:** לכל $n \ge 4$: $2^n < n! < n^n$.

**התכנסות של טורים כלליים:**
אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתכנס אז $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ מתכנס, ואומרים שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ **מתכנס בהחלט** (absolutely convergent).
אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל $\lim_{n\to\infty} |a_n| = 0$ יש להמשיך לחקור את הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ע"י מבחן לייבניץ (Leibinz).
אם $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ מתבדר אבל הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אומרים שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **מתכנס בתנאי** (conditionally convergent).

**מבחן לייבניץ (Leibniz):** נתון טור מחליף סימן $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n$. אם הסדרה מקיימת את התנאים הבאים:
(1) $a_n > 0$, (2) $\{a_n\}$ מונוטונית יורדת, (3) $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$, אז הטור מתכנס.

**הנדסה אנליטית**:

קואורדינטות של ווקטור $\overrightarrow{M_1M_2}$: $\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$

גודל (אורך, מודול) של ווקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$: $|a| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

הצגה של ווקטור $a = (a_1, a_2, a_3)$ על-ידי הבסיס $i, j, k$: $a = a_1 i + a_2 j + a_3 k$

ווקטור יחידה של ווקטור $a$ וקוסינוסי הכיוון: $e_a = \frac{a}{|a|} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$

תנאי קולינאריות של שני ווקטורים $a, b$: $b \parallel a \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} \big| b = ta$

מכפלה סקלרית: $(a_1, a_2, a_3) \cdot (b_1, b_2, b_3) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

זווית בין שני ווקטורים: $\cos\theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$

תנאי מאונכות של שני ווקטורים: $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$

מכפלה ווקטורית: $(a_1,a_2,a_3)\times(b_1,b_2,b_3)=\begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$

שטח של משולש $ABC$: $S_{ABC}=\frac{1}{2}\left|\overline{AB}\times\overline{AC}\right|$

מכפלה מעורבת: $(a\times b)\cdot c=a\cdot(b\times c)=\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$

תנאי קופלנריות של 3 ווקטורים $a,b,c$: $(a\times b)\cdot c=0$

**גרדיאנט** של הפונקציה $z=f(x,y)$ בנקודה $M_0(x_0,y_0)$: $\nabla z(M_0)=\left(f'_x(x_0,y_0),\ f'_y(x_0,y_0)\right)$

קריטריון לבדיקת קיום אקסטרמום לוקלי של $f(x)$: $\Delta(M)=f''_{xx}(M)\cdot f''_{yy}(M)-\left(f''_{xy}(M)\right)^2$

בנקודה קריטית שבה $f'_x=0, f'_y=0$:
אם $\Delta(M)>0$ אזי יש אקסטרמום לוקלי בנקודה $M$.

- אם $\Delta(M)>0$ ו- $f''_{xx}(M)>0$ יש מינימום בנקודה $M$
- אם $\Delta(M)>0$ ו- $f''_{xx}(M)<0$ יש מקסימום בנקודה $M$.
- אם $\Delta(M)<0$ אז אין אקסטרמום בנקודה $M$.
- אם $\Delta(M)=0$ הקריטריון לא נותן תשובה ויש לחקור את המצב בדרכים נוספות.

**נפח $V$ של גוף** החסום מלמטה על ידי משטח $z=f_1(x,y)$ מלמעלה ידי משטח $z=f_2(x,y)$ ומצדדים על ידי המשטח הגלילי שמדריכו הוא שפת התחום $D$ וקו יוצר מקביל לציר ה- $z$:

$$V=\iint\limits_D \left(f_2(x,y)-f_1(x,y)\right)dxdy\ .$$

**טור טיילור של** $f(x)$ סביב הנקודה $x=a$:

$$f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2+\ldots+\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n+\ldots\ .$$

**נוסחאות אלגבריות**

$$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2\ ,\qquad a^2-b^2=(a-b)(a+b)\ ,$$
$$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3\ ,\quad (a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3\ .$$
$$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$$

**תכונות בסיסיות של חזקות** בהנחה ש $a>0, b>0$:

$$a^n\cdot a^m=a^{m+n}\ ,\qquad \frac{a^n}{a^m}=a^{n-m}\ ,\qquad (a^n)^m=a^{n\cdot m}=(a^m)^n\ ,\qquad a^n\cdot b^n=(a\cdot b)^n\ ,\qquad \frac{a^n}{b^n}=\left(\frac{a}{b}\right)^n\ ,$$
$$\sqrt[n]{a\cdot b}=\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[n]{b}\ ,\qquad \sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}\ ,\qquad a\cdot\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{a^n b}\ ,\qquad \sqrt{\sqrt[m]{a}}=\sqrt[nm]{a}\ ,\qquad \sqrt[n]{a^m}=\sqrt[n\cdot k]{a^{m\cdot k}}\ ,$$
$$a^1=a\ ,\qquad a^0=1\ .$$

**תכונות בסיסיות של לוגריתמים** $(x>0, y>0)$:

$$\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y\ , \qquad \log_a\left(\frac{x}{y}\right)=\log_a x-\log_a y\ , \qquad \log_a(x^n)=n\cdot\log_a x\ ,$$

$$\log_a(a^n)=n\ , \qquad \log_{a^m} x=\frac{1}{m}\log_a x\ , \qquad \log_a x=\log_{a^m} x^m\ , \qquad \log_a x=\frac{\log_c x}{\log_c a}\ .$$

מקובל להשתמש בסימון log עבור לוגריתמים עשרוניים: $\log(x)=\log_{10}(x)$

מקובל להשתמש בסימון ln עבור לוגריתמים טבעיים: $\ln(x)=\log_e(x)$

כאשראת המספר $e$ מגדירים כגבול $e=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \quad e\approx 2.718$

משוואת המעגל במישור $xy$ עם מרכזו בנקודה $(a,b)$ ורדיוס $R$: $(x-a)^2+(y-b)^2=R^2$

משוואת הספירה במערכת מרחבית $xyz$: $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$

משוואת האליפסה שצירי סימטריה: הם צירי המערכת $xy$: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$

משוואתה היפרבולה שצירי סימטריה הם צירי המערכת $xy$: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$

תהי $z=f(x,y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות $f'_x,\ f'_y$ רציפות ויהיו $x(t),y(t)$ פונקציות גזירות של משתנה $x$. אזי קיימת הנגזרת $z'_t$ ומתקיים:

$$z'_t=f'_x x'_t+f'_y y'_t\ .$$

במקרה $x=x(u,\mathrm{v}),y=y(u,\mathrm{v})$ הפונקציה $z=f(x,y)$ הופכת לפונקציה של המשתנים $u$ ו- v ומתקיים:

$$z'_u=f'_x x'_u+f'_y y'_u\ , \qquad z'_{\mathrm{v}}=f'_x x'_{\mathrm{v}}+f'_y y'_{\mathrm{v}}\ .$$

גזירה של פונקציה $y(x)$ הנתונה בצורה סתומה $f(x,y)=0$: $y'_x=\frac{-f'_x(x,y)}{f'_y(x,y)}$

פונקציה רציפה $f(M)$ מעל תחום סגור $D$ מקבלת את הערך המקסימלי והערך המינימלי שלה בתחום זה ואת הערכים היא עשויה להשיג בנקודות הקריטיות הנמצאות בתוך התחום $D$ או בשפת התחום.
לכן כדי לחשב את הערכים $\max\limits_{M\in D} f(M)$ ואת $\min\limits_{M\in D} f(M)$ יש:

**א)** למצוא את כל הנקודות הקריטיות של $f(M)$ הנמצאות בתוך התחום $D$

**ב)** לחקור יחסית הערכים הקיצוניים את הפונקציה $f(M)$ בשפת התחום.

**ג)** להשוות את הערכי הפונקציה בנקודות שהתקבלו בסעיפים א' ו- ב'.

# פתרונות

## שאלה 1

**א) (10 נק')**

$$f'_x = 3x^2 - 6y \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 = 2y \ .$$

$$f'_y = 3y^2 - 6x \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad y^2 = 2x \ .$$

מהתנאי הראשון: $x^4 = 4y^2$ ואז נציב $y^2 = 2x$ מהתנאי השני ואז נקבל

$$x^4 = 8x \quad \Rightarrow \quad x\left(x^3 - 8\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0 \vee x = 2 \ .$$

מהתנאי השני:

$$y^2 = 2x \quad \Rightarrow \quad y = 0 \vee y = 2 \vee y = -2 \ .$$

לפיכך הנקודות $P_1(0,0)$, $P_2(2,2)$, $P_3(2,-2)$ נקודות קריטיות.

$$f''_{xx} = 6x \ , \quad f''_{yy} = 6y \ , \quad f''_{xy} = -6 \ .$$

$$f''_{xx}(0,0) = 0 \ , \quad f''_{yy}(0,0) = 0 \ , \quad f''_{xy}(0,0) = 0 \ .$$

$$\Delta(0,0) = 0$$

לפיכך אין נקודת אקסטרמום.

$$f''_{xx}(2,2) = 12 \ , \quad f''_{yy}(2,2) = 12 \ , \quad f''_{xy}(2,2) = -6 \ .$$

$$\Delta(2,2) = 108$$

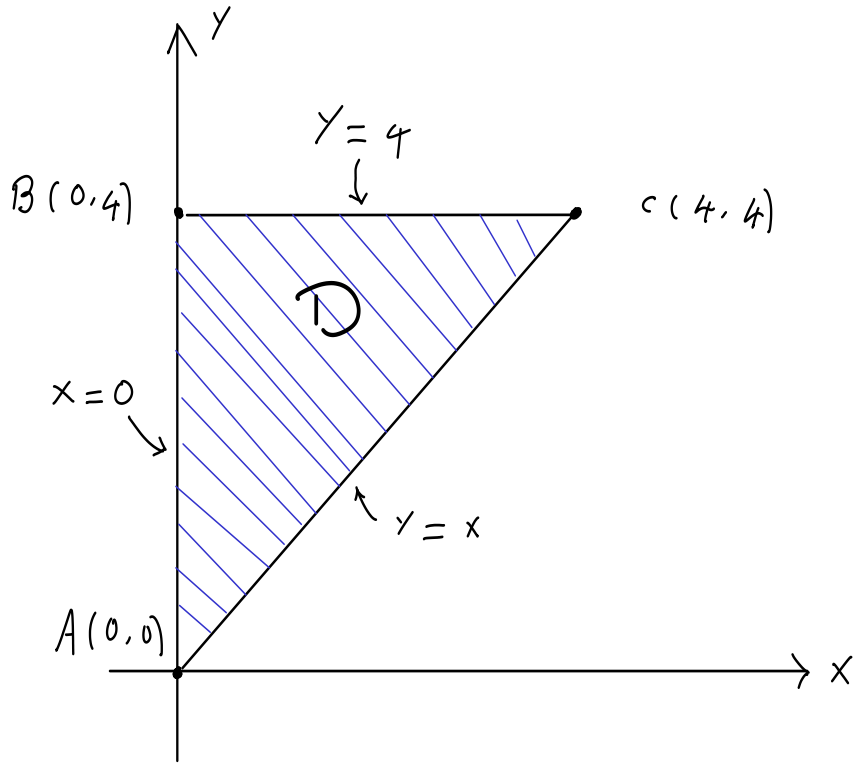
לפיכך $\Delta(P_2) > 0$ וכן $f''_{xx}(P_2) > 0$ ולכן $P_2$ נקודת מינימום מקומי.

$$f''_{xx}(2,-2) = 12 \ , \quad f''_{yy}(2,-2) = -12 \ , \quad f''_{xy}(2,2) = -6 \ .$$

$$\Delta(2,2) = -180$$

לפיכך $\Delta(P_3) < 0$
לכן $P_3$ נקודת אוכף מקומי.

**ב) (10 נק')**




ראשית נשים לב שמתוך כל הנקודות קריטיות רק הנקודה $P_2(2,2) \in D$ נמצאת בתחום.
<u>בשפה $AB$:</u> $x = 0$ ולכן

$$f_{AB}(x=0,y) = y^3 \quad \Rightarrow \quad f_{AB}(x=0,y)'_y = 3y^2 \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0, y = 0 \ .$$

בנקודה $A(0,0)$: $f(A) = 0$.
<u>בשפה $BC$:</u> $y = 4$ ולכן

$$f_{BC}(x,y=4) = x^3 + 64 - 24x \quad \Rightarrow \quad f_{BC}(x,y=4)'_x = 3x^2 - 24 \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad x = \pm 2\sqrt{2}, y = 4 \ .$$

בנקודהנתון טור החזקות:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$$

זהו טור חזקות סביב הנקודה $x_0 = -1$. נמצא תחילה את רדיוס ההתכנסות $R$. נגדיר $a_n = \frac{3^n + (-2)^n}{n}$. נשתמש בנוסחת קושי-הדמר:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{3^n + (-2)^n}{n}}$$

נוציא $3^n$ כגורם משותף בתוך השורש במונה:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{3^n\left(1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n\right)}}{\sqrt[n]{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{3\sqrt[n]{1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n}}{\sqrt[n]{n}}$$

כאשר $n\to\infty$, מתקיים $\left(-\frac{2}{3}\right)^n\to 0$ ולכן המונה שואף ל- $3\cdot 1=3$. כמו כן, הידוע ש- $\sqrt[n]{n}\to 1$. לכן הגבול הוא 3. מכאן שרדיוס ההתכנסות הוא:

$$R=\frac{1}{3}$$

תחום ההתכנסות (לפני בדיקת הקצוות) מוגדר על ידי:

$$|x+1|<\frac{1}{3}\implies -\frac{1}{3}<x+1<\frac{1}{3}\implies -\frac{4}{3}<x<-\frac{2}{3}$$

כעת נבדוק את ההתכנסות בקצות הקטע:
**בדיקת קצה** $x=-\frac{2}{3}$**:** נציב בטור ונקבל:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\left(-\frac{2}{3}+1\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\left(\frac{1}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{n}$$

ניתן לפצל טור זה לסכום של שני טורים (בהנחה ששניהם מתכנסים, או לבדוק בנפרד):

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{n}$$

הטור הראשון $\sum\frac{1}{n}$ הוא הטור ההרמוני אשר מתבדר ל- $\infty$. הטור השני $\sum\frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{n}$ מתכנס (אפילו בהחלט, שכן $\frac{2}{3}<1$). סכום של טור מתבדר וטור מתכנס הוא טור מתבדר. לכן, עבור $x=-\frac{2}{3}$ הטור מתבדר.
**בדיקת קצה** $x=-\frac{4}{3}$**:** נציב בטור ונקבל:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\left(-\frac{4}{3}+1\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\left(-\frac{1}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n+\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}$$

נפצל גם כאן לשני טורים:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}$$

הטור הראשון $\sum\frac{(-1)^n}{n}$ מתכנס לפי משפט לייבניץ לטורים מחליפי סימן. הטור השני $\sum\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}$ מתכנס בהחלט מאחר שזהו טור הנדסי עם מנה הקטנה מ-1 בערכה המוחלט (או פשוט כטור חזקות בתוך רדיוס ההתכנסות שלו). סכום של שני טורים מתכנסים הוא טור מתכנס. לכן, עבור $x=-\frac{4}{3}$ הטור מתכנס.
**סיכום:** תחום ההתכנסות של הטור הוא קטע סגור משמאל ופתוח מימין:

$$\left[-\frac{4}{3},-\frac{2}{3}\right)$$

או בכתיב אי-שוויונים:

$$-\frac{4}{3} \le x < -\frac{2}{3}$$

$P_5(2\sqrt{2},4)$: $f(P_5) = 16\sqrt{2} + 64 - 48\sqrt{2} = 64 - 32\sqrt{2}$.

בשפה $AC$: ולכן $y = x$

$$f_{AC}(x, y=x) = 2x^3 - 6x^2 \quad \Rightarrow \quad f_{AC}(x, y=x)'_x = 6x^2 - 12x = 6x(x-2) \overset{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad x = 0 \vee x = 2\,.$$

בנקודה $P_6(2,2)$: $f(P_6) = -8$.

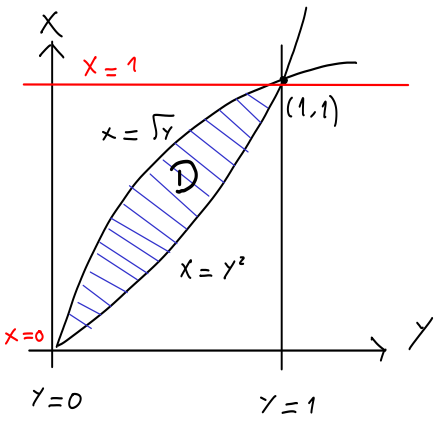
| $f(P)$ | $P$ |
|---|---|
| $8$ | $P_2(2,2)$ |
| $0$ | $A(0,0)$ |
| $64 - 32\sqrt{2}$ | $P_5(2\sqrt{2},4)$ |
| $-8$ | $P_6(2,2)$ |
| $64$ | $B(0,4)$ |
| $32$ | $C(4,4)$ |

$\max\limits_D f(x,y) = 64$ כאשר $\operatorname{argmax}\limits_D f(x,y) = B(0,4)$.

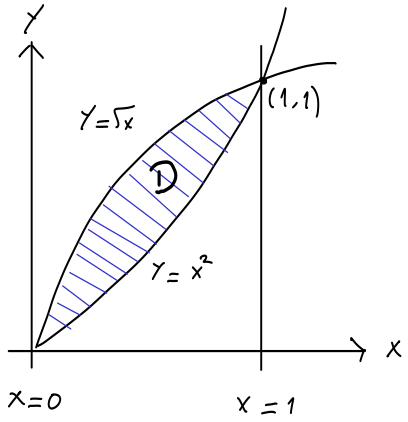
$\min\limits_D f(x,y) = -8$ כאשר $\operatorname{argmin}\limits_D f(x,y) = P_6(2,2)$.

## שאלה 2

**א) (12 נק')**




$D = \{(x,y) \mid 0 \le y \le 1\,,\ y^2 \le x \le \sqrt{y}\}$




$D = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 1\,,\ x^2 \le y \le \sqrt{x}\}$

$$\begin{aligned}\int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} dx\,(x-y+1) &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} dy\,(x-y+1)\\ &= \int_0^1 dx \left[xy - \frac{y^2}{2} + y\right]_{x^2}^{\sqrt{x}}\\ &= \int_0^1 dx \left[x\sqrt{x} - \frac{x}{2} + \sqrt{x} - x^3 + \frac{x^4}{2} - x^2\right]\\ &= \int_0^1 dx \left[x^{3/2} - \frac{1}{2}x + x^{1/2} - x^3 + \frac{x^4}{2} - x^2\right]\\ &= \left[\frac{2}{5}x^{5/2} - \frac{1}{4}x^2 + \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{4}x^4 + \frac{x^5}{10} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1\\ &= \frac{2}{5} - \frac{1}{4} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{10} - \frac{1}{3}\\ &= \frac{24-15+40-15+6-20}{60}\\ &= \frac{1}{3}\ .\end{aligned}$$

**ב) (10 נק')**

$$\begin{aligned}R &= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a_n}\right)^{1/n}\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^4+1}{2^n n^3}\right)^{1/n}\\ &= \frac{1}{2}\ .\end{aligned}$$

בשפה $x = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{n^4+1} > \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{n^4+n^4} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3}{n^4} = \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$$

אשר מתבדר, לכן הטור מתבדר ב- $x = \frac{1}{2}$. בשפה $x = \frac{-1}{2}$ נקבל את הטור $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n^3}{n^4+1}$ הטור החיובי הוא:

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ כאשר $a_n = \frac{n^3}{n^4+1}$.

$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ וגם אם $f(x) = \frac{x^3}{x^4+1}$ אז $f'(x) = \frac{x^2(3-x^4)}{(x^4+1)^2}$ ולכן לכל $x > 3^{1/4}$: $f'(x) < 0$ ולכן

הסדרה יורדת מונוטונית. לכן לפי מבחן לייבניץ הטור מתכנס ב- $x=-\frac{1}{2}$. לכן התחום התכנסוות הוא:

$$-\frac{1}{2}\leq x<\frac{1}{2}\ .$$

## שאלה 3

**א) (8 נק')** הגרדיאנט הוא:

$$\nabla f(x,y,z)=\left(2xz,\frac{2z}{y^3},x^2-\frac{1}{y^2}\right)$$

לכן

$$f'_x(A)\left(x-x_A\right)+f'_y(A)\left(y-y_A\right)+f'_z(A)\left(z-z_A\right)=0 \quad \Rightarrow \quad -4(x+2)+2(y-1)+3(z-1)=0 \quad \Rightarrow \quad -4x+2y+3z$$

**ב) (8 נק')** כל נקודה $P=(x_P,y_P,z_P)$ על המישור מקיימת $-4x_P+2y_P+3z_P-13=0$ לכן

$$\nabla f(A)\cdot\overline{AP}=(-4,2,3)\cdot(x_P+2,y_P-1,z_P-1)=-4x_P+2y_P+3z_P-13=0\ .$$

ולכן:

$$\frac{df(A)}{d\overline{AP}}=\frac{\nabla f(A)\cdot\overline{AP}}{\left|\overline{AP}\right|}=0\ .$$

**ג) (6 נק')** לכל נקודה $P$:

$$-\left|\nabla f(A)\right|\leq\frac{df(A)}{d\overline{AP}}\leq\left|\nabla f(A)\right| \quad \Rightarrow \quad -\sqrt{29}\leq\frac{df(A)}{d\overline{AP}}\leq\sqrt{29}$$

לכן לא ייתכן שקיים וקטור $\vec{a}$ כזה שמתקיים $\frac{df(A)}{d\vec{a}}=6$.

## שאלה 4 (16 נקודות)

**א) (10 נק')** המרחק בריבוע של נקודה $(x,y)$ לישר $4x+y-29=0$ הוא:

$$d^2=\frac{\left(4x+y-29\right)^2}{17}\ .$$

לכן הפונקציתה לגרנז' היא:

$$L=d^2+\lambda\phi=\left(4x+y-29\right)^2+\lambda\left(y+\frac{x^2}{2}-4\right)\ .$$

אם

$$\begin{aligned} L'_x =& 8\left(4x+y-29\right)+\lambda x=0 \\ L'_y =& 2\left(4x+y-29\right)+\lambda=0 \\ L'_\lambda =& y+\frac{x^2}{2}-4=0 \end{aligned}$$

אז הפתרון הוא: $x=4, y=-4$, $\lambda=34$. לכן הנקודה הקרובה ביותר היא: $P(4,-4)$.

**ב) (6 נק')** הנורמל של המישור הוא:

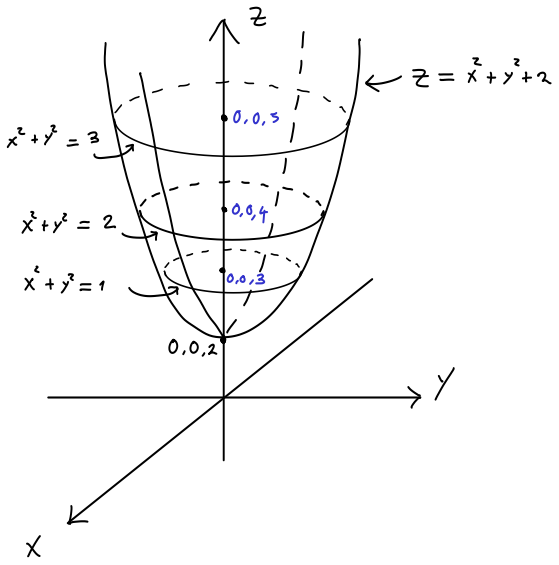
$$n=(1,-2,1)\times(1,1,-1)=(1,2,3)$$

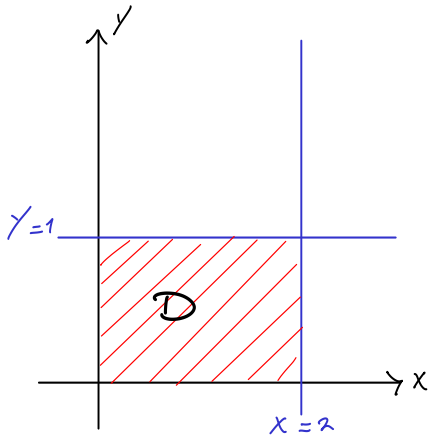
לכן המשוואת המישור הוא:

$$x-1+2(y+2)+3(z-1)=0 \quad \Rightarrow \quad x+2y+3z=0$$

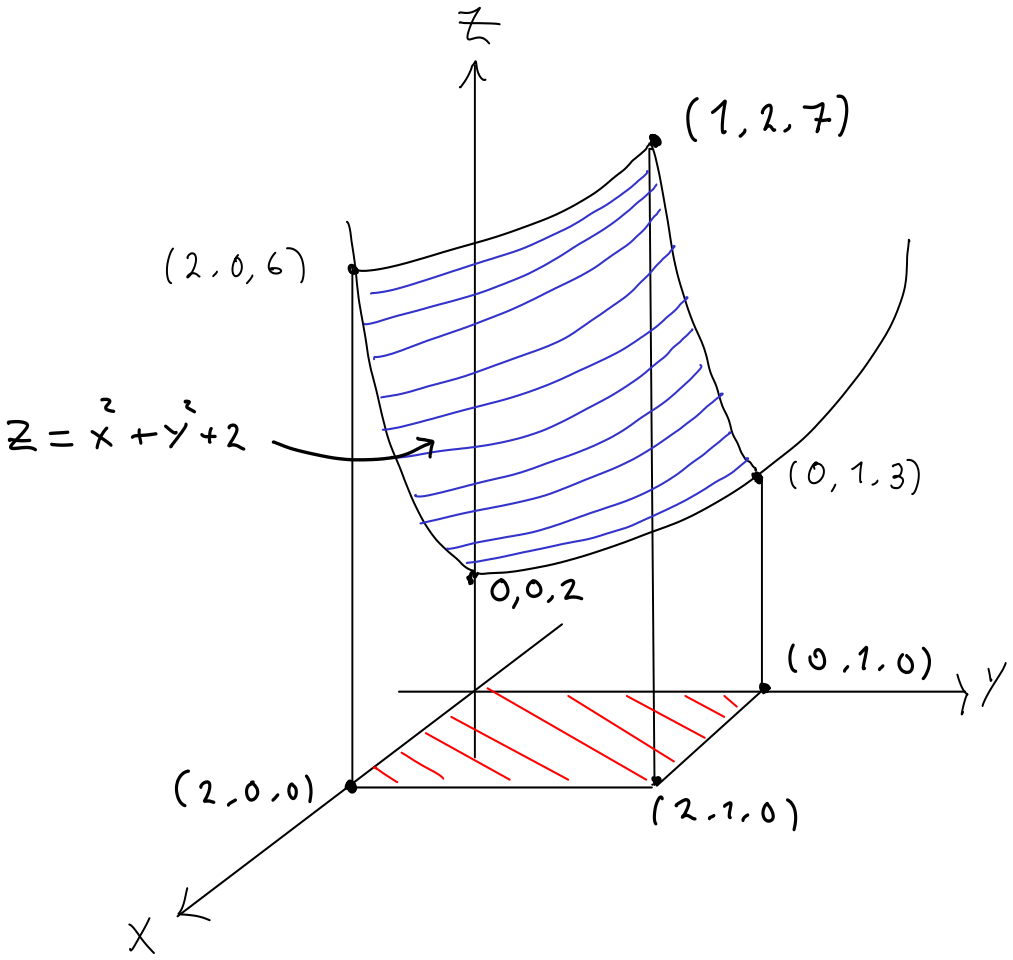
## שאלה 5

**א) (12 נק')**




$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1\}$$



$$\begin{aligned}V &= \int_0^2 dx \int_0^1 dy \ \left(x^2+y^2+2\right) \\ &= \int_0^2 dx \ \left[x^2y+\frac{y^3}{3}+2y\right]_0^1 \\ &= \int_0^2 dx \ \left[x^2+\frac{1}{3}+2\right] \\ &= \left[\frac{x^3}{3}+\frac{x}{3}+2x\right]_0^2 \\ &= \frac{8}{3}+\frac{1}{3}+2 \\ &= 5 \ .\end{aligned}$$

**ב) (4 נק')**

לכל $n \in \mathbb{N}^+$ הפונקציה $\arctan\left(\frac{1}{n}\right)$ יורדת מונוטנית

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\left(\frac{7n+13}{n^4+7n^2+32}\right)\cdot\arctan\left(\frac{1}{n}\right)\right| &= \sum_{n=1}^{\infty}\frac{7n+13}{n^4+7n^2+32}\arctan\left(\frac{1}{n}\right) \\ &\leq \frac{\pi}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{7n+13}{n^4+7n^2+32} \\ &\leq \frac{\pi}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{7n}{40n^4} \\ &= \frac{7\pi}{160}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}\end{aligned}$$

אשר מתכנס לכן ממבחן השוואה הטור $\left|\arctan\left(\frac{1}{n}\right)\cdot\left(\frac{7n+13}{n^4+7n^2+32}\right)\right|$ מתכנס ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{7n+13}{n^4+7n^2+32}\right)\cdot\arctan\left(\frac{1}{n}\right)$ מתכנס.

## שאלה 6 (16 נקודות)

וקטור כיוון של הישא הראשון:

$$\vec{a} = (1,-1,0)\times(0,1,1) = (-1,-1,1) \ .$$

וקטור כיוון של הישא השני:

$$\vec{b} = (1,-1,0) \ .$$

נבחר נקודה שרירותית $P$ על הישר הראשון: $P=(0,-1,3)$.

נבחר נקודה שרירותית $Q$ על הישר הראשון: $Q=(0,2,1)$.
המרחב בין הישירם הוא:

$$d=\frac{\left|\vec{PQ}\cdot(a\times b)\right|}{|a\times b|}=\frac{|(0,3,-2)\cdot(1,1,2)|}{|(1,1,2)|}=\frac{1}{\sqrt{6}}\neq 0$$

לכן הישרים מצטלבים.

**א) (6 נק')** הגבול אינו קיים.
נוכיח זאת על ידי התקרבות לנקודה $(0,0)$ לאורך שני מסלולים שונים, ונראה שהגבולות המתקבלים אינם שווים:

1. **התקרבות לאורך ציר ה-$x$ (כאשר $y=0$):**
נציב $y=0$ בפונקציה ונשאיף את $x$ ל-0s:

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot 0}{x^2+0^2}=\lim_{x\to 0}\frac{0}{x^2}=0$$

2. **התקרבות לאורך הישר $y=x$:**
נציב $y=x$ בפונקציה ונשאיף את $x$ ל-0:

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot x}{x^2+x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{2x^2}=\lim_{x\to 0}1=1$$

מכיוון שקיבלנו ערכים שונים לאורך מסלולים שונים ($1\neq 0$), הגבול של הפונקציה בנקודה $(0,0)$ אינו קיים.
**הערה:** ניתן להראות זאת באופן כללי אפילו יותר על ידי התקרבות לאורך ישרים מהצורה $y=mx$.
במקרה כזה, הגבול מתקבל כ:

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x(mx)}{x^2+(mx)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2mx^2}{x^2(1+m^2)}=\frac{2m}{1+m^2}$$

מה שמוכיח שהגבול משתנה בהתאם לשיפוע המסלול (הפרמטר $m$) ולכן אינו מוגדר היטב בנקודה זו.

**<u>שאלה 7</u>** נתון טור החזקות:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x+1)^n\ .$$

נמצא תחילה את רדיוס ההתכנסות $R$. נגדיר $a_n = \dfrac{3^n + (-2)^n}{n}$. נשתמש בנוסחת קושי:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n\to\infty} \left|\frac{1}{a_n}\right|^{1/n} \\ &= \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n}{3^n + (-2)^n}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n}{3^n\left(1 + \left(\frac{-2}{3}\right)^n\right)}} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3}\sqrt[n]{\frac{n}{1 + \left(\frac{-2}{3}\right)^n}} \\ &= \frac{1}{3}\ . \end{aligned}$$

תחום ההתכנסות (לפני בדיקת הקצוות) מוגדר על ידי:

$$|x+1| < \frac{1}{3} \implies -\frac{1}{3} < x+1 < \frac{1}{3} \implies -\frac{4}{3} < x < -\frac{2}{3}$$

כעת נבדוק את ההתכנסות בקצות הקטע:
**בדיקת קצה $x = -\frac{2}{3}$:**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n}\left(-\frac{2}{3}+1\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n}\left(\frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \left(-\frac{2}{3}\right)^n}{n}$$

ניתן לפצל טור זה לסכום של שני טורים (בהנחה ששניהם מתכנסים, או לבדוק בנפרד):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{n}$$

הטור הראשון $\sum \frac{1}{n}$ הוא הטור ההרמוני אשר מתבדר ל- $\infty$. הטור השני $\sum \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)^n}{n}$ מתכנס (אפילו בהחלט, שכן $\frac{2}{3} < 1$). סכום של טור מתבדר וטור מתכנס הוא טור מתבדר. לכן, עבור $x = -\frac{2}{3}$ הטור מתבדר.
**בדיקת קצה $x = -\frac{4}{3}$:**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n}\left(-\frac{4}{3}+1\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n}\left(-\frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + \left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}$$

נפצל גם כאן לשני טורים:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}$$

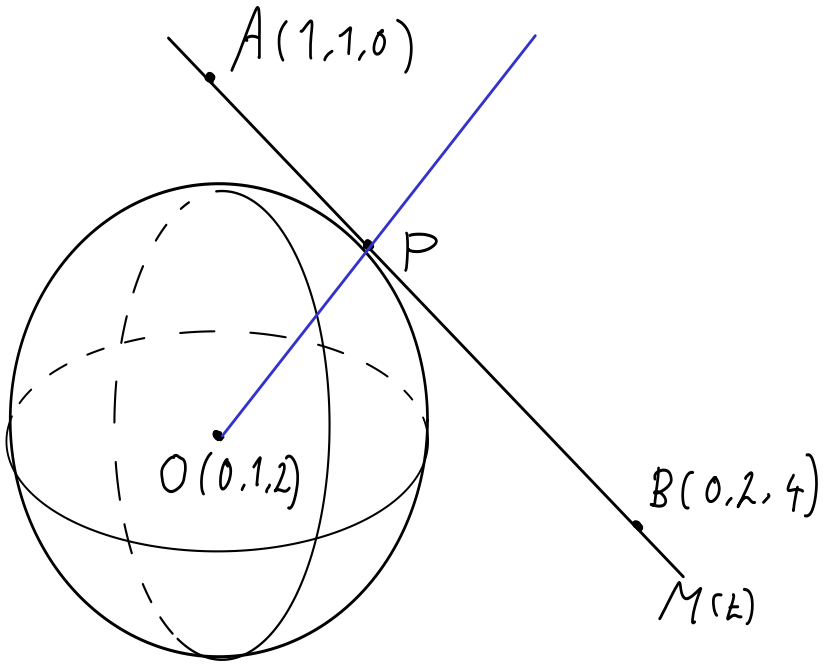
הטור הראשון $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ מתכנס לפי משפט לייבניץ לטורים מחליפי סימן. הטור השני $\sum \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}$ מתכנס בהחלט מאחר שזהו טור הנדסי עם מנה הקטנה מ-1 בערכה המוחלט (או פשוט כטור חזקות בתוך רדיוס ההתכנסות שלו). סכום של שני טורים מתכנסים הוא טור מתכנס. לכן, עבור $x = -\frac{4}{3}$ הטור מתכנס.
**סיכום:** תחום ההתכנסות של הטור הוא קטע סגור משמאל ופתוח מימין:

$$\left[-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

או בכתיב אי-שוויונים:

$$-\frac{4}{3} \leq x < -\frac{2}{3}$$

## שאלה 8




$$M(t) = A + t\overrightarrow{AB} = (1,1,0) + t(-1,1,4)$$

$$= (1-t, 1+t, 4t)$$

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \Rightarrow (1-t, t, -2+4t)\cdot(-1,1,4) = 0$$

$$\Rightarrow \quad -1+t+t-8+16t = 0$$

$$\Rightarrow t = \frac{1}{2} \Rightarrow P = M\left(t=\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$$

$$R^2 = |OP|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 4 = \frac{18}{4}.$$

ל ק'/ס:

משוואת הכדור:

$$x^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = \frac{18}{4}$$